

1 电子元器件的识别

1.1 电阻器

电阻器简称电阻，通常用 R 表示。是电子电路中常见的一种耗能元件，在电路中常用来限流、降压、分流、分压或与电容组合为滤波器以及阻抗匹配等。

电阻器按照材料不同，分为：碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、合成膜电阻、氧化膜电阻、沉积膜电阻、有机实心电阻、无机实心电阻、玻璃釉膜电阻等。参数有：标称阻值、允许误差（精度）、额定功率、最高工作电压和温度系数。

1.1.1 电阻器的主要性能指标

1. 标称阻值

为了便于元件规格的管理，并符合大规模生产的要求，同时满足使用的需要，电阻的阻值不是任意的，而是由一系列取值作为电阻的标称阻值。下表是 E6、E12、E24 系列标称阻值，这些系列分别是以 $\sqrt[6]{10}$ 、 $\sqrt[12]{10}$ 、 $\sqrt[24]{10}$ 的近似值为公比的等比数列。分别适用于允许偏差为 $\pm 20\%$ 、 $\pm 10\%$ 、 $\pm 5\%$ 的电阻器。其中，E24 系列最为常用。任何电阻器的标称阻值都是表中所列数值的 10^n 倍（ $n = 0, 1, 2, 3, \dots$ ）。

系列代号	允许误差	标称系列值
E6	$\pm 20\%$	1.0 1.5 2.2 3.3 4.7 6.8
E12	$\pm 10\%$	1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.6 6.8 8.2
E24	$\pm 5\%$	1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 5.6 6.2 6.8 7.5 8.2 9.1

2. 允许误差（精度）

允许误差是指实际阻值与标称阻值的允许偏差范围，它表示电阻的阻值精度。一般电阻器的允许偏差越小，则阻值精度越高。普通电阻的精度可分为 $\pm 5\%$ 、 $\pm 10\%$ 、 $\pm 20\%$ 等；精密电阻的精度可分为 $\pm 2\%$ 、 $\pm 1\%$ 、 $\pm 0.5\% \dots \pm 0.001\%$ 等十多种系列。在电子电路设计中，可根据不同要求选用不同精度的电阻。

3. 额定功率

电阻的额定功率是指电阻在一定的环境温度和湿度条件下长期连续工作所允许承受的最大功率。当功率超过额定功率，电阻阻值将发生改变，电阻因升温过高而烧毁。常用电阻的额定功率有1/8W、1/4W、1/2W、1W、2W、4W等。

4. 温度系数

电阻值随温度的变化而变化，通常用温度系数来表示：

$$\alpha_r = \frac{R_2 - R_1}{R_1(T_2 - T_1)} \times 10^6 \quad (10^{-6}/^{\circ}\text{C})$$

式中， R_1 、 R_2 分别是电阻在温度 T_1 、 T_2 时的电阻值。

1.1.2 电阻的标注与识别

电阻器的标注通常有直接标注、色环标注和数字标注三种方式。

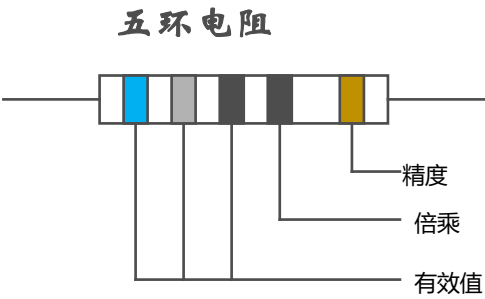
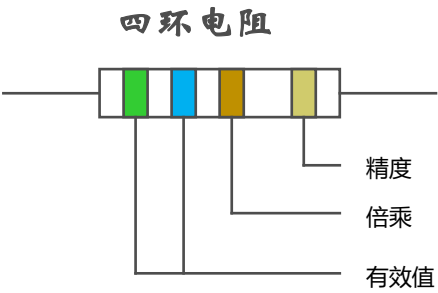
1. 直接标注

直接标注，直接在电阻表面标注电阻信息，通常包括电阻阻值、精度、功率、材料。如下图所示，电阻上标注的信息分别是：电阻值 510Ω ，精度误差 $\pm 5\%$ ，R 是电阻的总称，X 表示材料为绕线，G 表示大功率，6 表示序号。



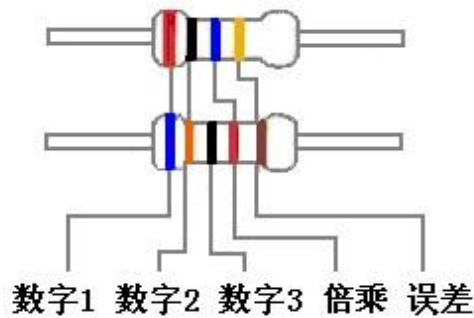
2. 色环标注

小功率碳膜和金属膜电阻，一般都用色环表示电阻的阻值和误差大小。色环标注分五色环和四色环两种。五色环电阻的前3道环表示电阻阻值的有效值，第4道环表示10的幂数（倍乘），第5道环表示精度。四色环电阻的前两环是有效值，第3环表示10的幂数，第4环表示精度。如下图所示：



电阻色环颜色意义如下表所示：

颜色	有效值	倍乘	精度误差
黑	0	10^0	
棕	1	10^1	$\pm 1\%$
红	2	10^2	$\pm 2\%$
橙	3	10^3	
黄	4	10^4	
绿	5	10^5	$\pm 0.5\%$
蓝	6	10^6	$\pm 0.25\%$
紫	7	10^7	0.1%
灰	8	10^8	
白	9	10^9	
金		10^{-1}	$\pm 5\%$
银		10^{-2}	$\pm 10\%$



如上图所示电阻的电阻值分别是： 20×10^6 欧（20 兆欧）和 630×10^2 欧（63 千欧）。

3. 数字标注

数字标注法常用于贴片电阻上，根据电阻的系列、阻值大小以及阻值精度误差的不同，常见的数字标注方法分为：常规 3 位数标注法、常规 4 位数标注法、3 位数乘数代码标注法、R 表示小数点位置与 m 表示小数点位置。

- （1）常规 3 位数标注法：在电阻上标注 3 位数，前两位是有效值，第 3 位表示 10 的倍乘数。这种标注法常用于 $\pm 5\%$ 精度的电阻标注。例如电阻标注为 103，则该电阻值为 10×10^3 欧，也就是 10K 欧。
- （2）常规 4 位数标注法：在电阻上标注 4 位数，前三位是有效值，第 4 位表示 10 的倍乘数。这种标注法常用于 $\pm 1\%$ 精度的电阻标注。
- （3）3 位数乘数代码标注法：在电阻上标注 3 位数，前两位指：有效数的代码，具体的有效值需通过该代码查询代码表得到。第 3 位指 10 的倍乘的转换代码，具体值可从乘数代码表中查找。这种标注法通常用于 E-96 系列电阻。
- （4）R 表示小数点位置与 m 表示小数点位置：分别用来表示单位为欧姆（ Ω ）和毫欧姆（ $m\Omega$ ）的电阻。例如：标注为 5R1 的电阻阻值为 5.1Ω ；标注为 5m1 的电阻阻值为 $5.1m\Omega$ 。

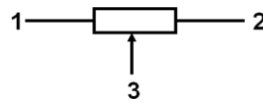
1.1.3 可变电阻器

阻值可以变化的电阻器称为可变电阻器。根据引起改变的原因，大致可以分为两大类：其一是由人为调节改变阻值，这类称为电位器，也叫做可变电阻器；其二是阻值受环境影响而改变，根据引起阻值改变的因素可分为很多种，常见的有热敏电阻、光敏电阻、压敏电阻等。

电位器分传统的机械电位器和数字电位器。机械式电位器一般由一个阻值很大的电阻体作为主体，电阻体通常由碳膜或多圈电阻丝构成，在外部有两个固定端分别与电阻体的两端相连接，第 3 个端子通常与内部的滑动臂相连接。

通过改变滑动触点在电阻体上的位置，调节第 3 个端子与 1、2 端之间的电阻阻值，从而达到改变电阻的目的。

电位器符号如下图所示：



机械式电位器图片：



1.2 电容器

电容是指在给定电势差的情况下，电容器存储电荷的能力。电容标记为 C ，单位是法拉，标记为 F 。法拉是一个很大的单位，常见电容器的单位通常为微法（ μF ）、纳法（ nF ）、皮法（ pF ），它们之间的关系是：

$$1F = 1000000 \mu F, 1 \mu F = 1000 nF = 1000000 pF$$

电容器按照材料不同，分为：瓷片电容、云母电容、独石涤纶电容、聚丙烯电容、聚四氟乙烯电容、钽电解电容、铝电解电容。参数有：标称容量、额定电压、绝缘耐压、电容器的损耗、绝缘电阻和电容温度系数。

1.2.1 电容器的常用功能

电容作为无源元器件，在电路中起滤波、旁路、去耦等作用。

1. 滤波电容：接在直流电源的正、负极之间，以滤除直流电源中不需要的交流成分，使直流电平滑。一般常采用大容量的电解电容器，也可以在电路中同时并接其他类型的小容量电容以滤除高频交流电。

2. 耦合电容：在交流信号处理电路中，用于连接信号源和信号处理电路或者作两放大器的级间连接，用以隔断直流，让交流信号或脉冲信号通过，使前后级放大电路的直流工作点互不影响。

3. 旁路电容：在交、直流信号的电路中，将电容并接在电阻两端或由电路的某点跨接到公共电位上，为交流信号或脉冲信号设置一条通路，避免交流信号成分因通过电阻产生压降衰减。

4. 中和电容：并接在三极管放大器的基极与发射极之间，构成负反馈网络，以抑制三极管极间电容造成的自激振荡。

5. 退耦电容：并接于放大电路的电源正、负极之间，防止由电源内阻形成的正反馈而引起的寄生振荡。

6. 调谐电容：连接在谐振电路的振荡线圈两端，起到选择振荡频率的作用。

7. 定时电容：在 RC 时间常数电路中与电阻 R 串联，共同决定充放电时间长短的电容。

1.2.2 常见电容介绍

1. 无极性电容

无极性电容使用时不区分极性，如陶瓷电容、薄膜电容。无极性电容的容量大多在 $1\mu F$ 以下，主要用在谐振、耦合、选频、限流等电路中。

瓷片电容是无极性电容的一种，利用陶瓷材料作为介质，在陶瓷表面涂覆一层金属薄膜，再经高温烧结后作为电极。瓷片电容的优点是体积小、耐高压、价格低廉、频率高；缺点是电容量比较小，电容值从 $1pF$ 到 $0.1\mu F$ 。常见的瓷片电容如下图所示，其标注除了带单位（p, n）的直接标注法，通常采用三位数标注法读数。图中瓷片电容标注 104，电容值为： $10 \times 10^4 pF$ （ $0.1\mu F$ ）。



下图所示是多层片式陶瓷电容器，没有极性，是一种贴片电容。这种电容表面没有任何标识。使用时要小心区分，不要将不同容值的贴片电容混在一起。贴片电容有两种尺寸表示方法，一种是以英寸为单位来表示，一种是以毫米为单位来表示。贴片电容系列型号有 0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、2010、2225、2512，这些是英寸表示法。比如：0402：表示长度是 0.04 英寸，宽度是 0.02 英寸。

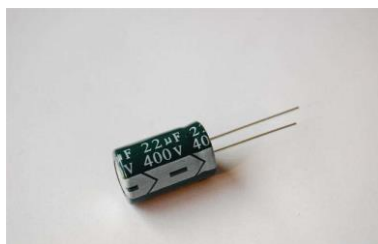


2. 有极性电容

常见的有极性电容有铝电解电容、钽电解电容等。有极性的电容在使用是要注意电容的正负极不可接反，如果接反，电容内的电解作用会反向进行，造

成漏电流急剧增加，如果电容两端电压小则电路工作不正常，如果电压大则电容迅速发热甚至会引起电容炸裂甚至是爆炸。

铝电解电容是比较常用的极性电容器，它的优点是单位体积的容量较其他类型的电容更大，耐压更高。铝电解电容的常见外形如下图所示，靠近其外壳有一条标有“-”的引脚，即为铝电解电容的负极，另一引脚即为正极。同时也可以根据引脚的长度判断正负极（长正短负）。在铝电解电容的外薄膜壳上标注了电容的容量和耐压值。电解电容容量大，从零点几微法一直到几十、几百豪法，电容耐压值有 6.3V、10V、16V、25V、50V、63V、100V 等。



贴片钽电容（简称钽电容）也属于极性电容器的一种。钽电容表面标记有一条色道，靠近色道的一端为钽电容的正极。电容值采用三位数标注法。下图中钽电容标注 227，电容值为 $22 \times 10^7 pF$ ($220 \mu F$)。钽电容的特点是等效串联电阻小、寿命长、耐高温、工作温度范围广，容量误差小，但是其容量较小、价格也较贵，而且耐电压及电流能力较弱。它常同陶瓷电容、铝电解电容配合使用，或是应用于电压、电流不大的电路中。



1.3 电感器

电感器是用导线在绝缘骨架上单层或多层绕制而成的，又叫电感线圈，是一种常用的无线电元件。当线圈中通过交流电流时，其周围将呈现出随时间而周期变化的磁力线。根据法拉第电磁感应定律，变化的磁力线在线圈两端会产生感应电流，感应电流所产生的磁力线总要力图阻止原来磁力线的变化，因此，电感线圈有阻止交流电路中电流变化的特性。

电感量和品质因数是电感的两个重要参数。此外，电感的特性参数还有分布电容、感抗、标称电流等。电感量常用单位为 mH 、 μH 。电感通常分为两类：应用自感作用的线圈和应用互感作用的变压器。作为线圈，电感的主要作

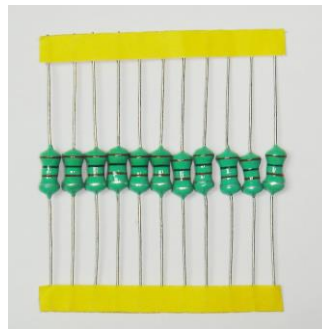
用是滤波、聚焦、偏转、延迟、补偿、与电容配合用于调谐、陷波、选频、震荡。作为变压器，电感主要用于耦合信号、变压、阻抗匹配等。

1.3.1 常用电感器介绍：

1. 色环电感

色环电感（色码电感）是指在电感器表面涂上不同的色环来代表电感量的电感。通常用四色环表示，数值读法跟四色环电阻一样（单位为 mH ）。下图所示为色环电感。色环电感常用于滤波电路，色环电感有以下特性：

- （1）色环电感结构坚固、成本低廉、适合自动化生产。
- （2）特殊铁芯材质、高品质值及自共振频率。
- （3）外层用环氧树脂处理，可靠度高。
- （4）电感范围大，可自动插件。



2. 扼流线圈

扼流线圈又称为扼流圈、阻流线圈、差模电感器，是用来限制交流电通过的线圈，分高配阻流圈和低频阻流圈。采用开磁路构造设计，有结构性佳、体积小、高 Q 值、低成本等特点，适用于笔记型电脑、喷墨印表机、影印机、显示监视器、手机、宽屏数据机、游戏机、彩色电视、录放影机、摄影机、微波炉、照明设备、汽车电子产品等。 下图所示为扼流线圈。



扼流圈利用线圈电抗与频率成正比的关系，可扼制高频交流电流，让低频和直流通过。根据频率高低，采用空气芯、铁氧体芯、硅钢片芯等。用于整流时称“滤波扼流圈”；用于扼制声频电流时称“声频扼流圈”；用于扼制高频电流时称“高频扼流圈”；用于“通直流、阻交流”的电感线圈叫做低频扼流圈；用于“通低频、阻高频”的电感线圈叫做高频扼流圈。

3. 贴片电感

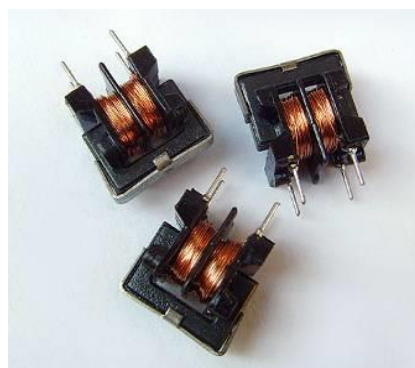
贴片电感又称为功率电感、大电流电感、表面贴装高功率电感。主要应用在电脑显示板卡、笔记本电脑、脉冲记忆程序设计。下图为贴片电感，有以下特性：

- (1) 平底表面适合表面贴装，具有优异的端面强度良好焊锡性。
- (2) 具有较高的Q值（品质因数）、低阻抗的特点。
- (3) 具有低漏磁、低直电阻、耐大电流的特点。
- (4) 可提供编带包装，便于自动化装配。



4. 共模电感

共模电感也叫共模扼流圈，是在一个闭合磁环上对称绕制方向相反、匝数相同的线圈。信号电流或电源电流在两个绕组中流过时方向相反，产生的磁通量相互抵消，扼流圈呈现低阻抗。共模噪声电流（包括地环路引起的骚扰电流/纵向电流）流经两个绕组时方向相同，产生的磁通量同向相加，扼流圈呈现高阻抗，从而起到抑制共模噪声的作用。下图所示为共模电感：



5. 磁珠电感

磁珠由氧磁体组成，电感由磁芯和线圈组成。磁珠把交流信号转化为热能，电感把交流储存起来，缓慢的释放出去。磁珠对高频信号才有较大阻碍作用，一般规格有100欧/100MHz，它在低频时电阻比电感小得多。铁氧体磁珠是目前应用发展很快的一种抗干扰元件，廉价、易用，滤除高频噪声效果显著。下图所示为直插式磁珠电感：

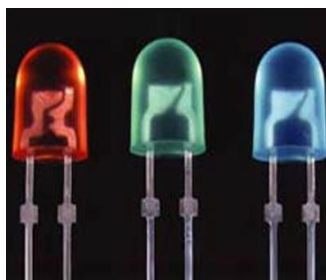
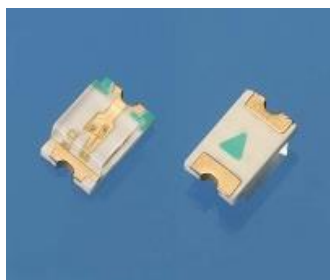


1.4 二极管

二极管又称为晶体二极管，它由一个 PN 结和正负极的引线构成。二极管按其功能可以分为普通二极管、发光二极管、开关二极管、变容二极管、整流二极管、稳压二极管、检波二极管、限幅二极管等。二极管的电路符号如下图所示，其中左边引脚为二极管的正极（阳极），右边引脚为二极管的负极（阴极）。



下图是一些常见二极管：



对于双列直插二极管，二极管管体上有一色环标志（若管体是黑色，则色环通常为银色；若管体是红色玻璃，色环标志就通常为黑色）的一端为负极，另一端为正极。对于贴片发光二极管，正面一侧有颜色标记的为负极，另一端为正极。对于双列直插发光二极管，管脚长的一端为正极，短的一端为负极。

1. 二极管的工作特性

(1) 正向特性：在电子电路中，将二极管的正极接在高电位端，负极接在低电位端，这种连接方式称为正向偏置。当加在二极管两端的正向电压很小时，流过二极管的正向电流十分微弱，二极管不能导通。只有当正向电压达到某一数值时，二极管才能正向导通。导通后，二极管两端的电压基本上保持不变，称为二极管的正向压降。

(2) 反向特性：二极管的正极接在低电位端，负极接在高电位端，此时二极管中几乎没有电流流过，处于截止状态，这种连接方式，称为反向偏置。事实上，二极管处于反向偏置时，仍然会有微弱的反向电流流过二极管，称为漏电流。

(3) 击穿：当外加反向电压超过某一数值时，反向电流会突然增大，这种现象称为电击穿。引起电击穿的临界电压称为二极管反向击穿电压。电击穿时二极管失去单向导电性。如果二极管没有因电击穿而引起过热，则单向导电性不一定会被永久破坏，在撤除外加电压后，其性能仍可恢复。如果流过二极管的电流过大导致二极管发热，PN 结烧毁，二极管就破坏了，这种击穿称为热击穿且不可恢复。

2. 二极管的主要参数

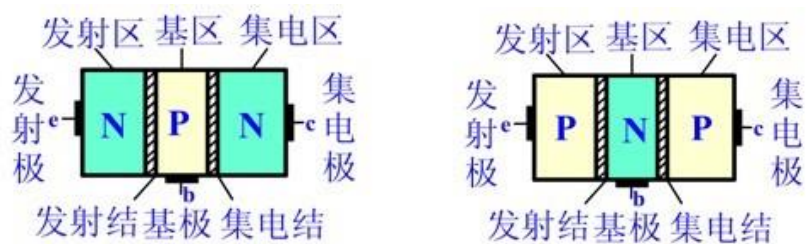
(1) 最大整流电流 I_o ：是指二极管长期连续工作时允许通过的最大正向电流值，其值与 PN 结面积及外部散热条件等有关。因为电流通过管子时会使管芯发热，温度上升，温度超过容许限度时，就会使管芯过热而损坏。所以在规定散热条件下，二极管在使用中不要超过最大整流电流值。

(2) 最高反向工作电压 V_{RWM} ：加在二极管两端的反向电压高到一定值时，会将管子击穿，失去单向导电能力。为了保证使用安全，规定了最高反向工作电压值。

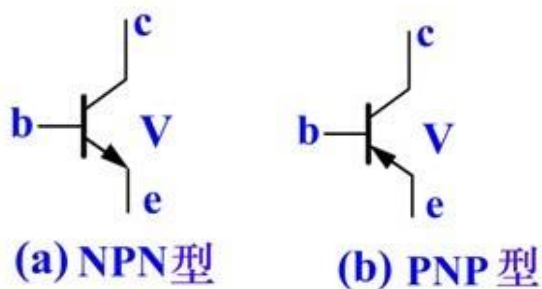
(3) 反向电流 I_R ：反向电流是指二极管在规定的温度和最高反向电压作用下，流过二极管的方向电流。反向电流越小，管子的单向导电性能越好。值得注意的是反向电流与温度有密切关系，温度每升高 10°C ，反向电流大约增大 1 倍。

1.5 三极管

三极管全称为双极性结型晶体管，是一种具有 3 个终端的电子器件。三极管从结构上可以分为 NPN 和 PNP 两种。NPN 型三极管由两层 N 型掺杂区域和介于二者之间的一层 P 型掺杂半导体组成；PNP 型三极管由两层 P 型掺杂区和介于二者之间的一层 N 型掺杂半导体组成。下图所示是三极管的结构示意图，三条引线分别称为发射极 e(emitter)、基极 b(base) 和集电极 c(collector)。



下图所示是这两种结构三极管对应的电路图符号：



以下是一些三极管的外形图：



1. 三极管的主要参数

(1) 电流放大系数（共发射极电流放大系数）：共发射极电流放大系数通常有两个，分别为共发射极直流电流放大系数 β 和共发射极交流电流放大系数 β 。这两个系数比较相近，因而常用直流放大系数代替交流放大系数。当管子的 β 值太小时，放大作用差； β 值太大时，工作性能不稳定。

(2) 集电极-基极反向饱和电流 I_{CBQ} ：当发射极开路时，基极和集电极之间加反向电压时的集电极电流反向，所以称为集电极-基极的反向饱和电流。反向电流 I_{CBQ} 会随温度上升而增大，这一参数的大小标志着三极管质量的好坏和三极管的热稳定性，良好的三极管 I_{CBQ} 很小。

(3) 三极管的极限参数之一：特征频率 f_T 。随着工作频率的升高，三极管的放大能力会下降。当共发射极电流放大系数降低为 1 时的频率称为三极管的特征频率 f_T 。

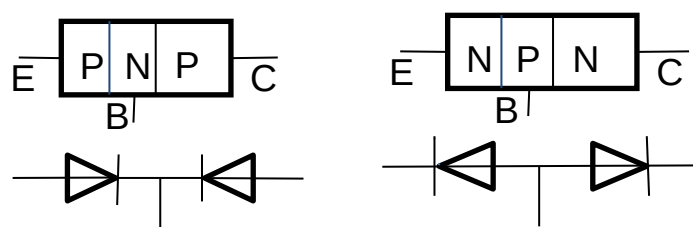
(4) 三极管的极限参数之二：集电极最大允许电流 I_{CM} 。当集电极电流 I_C 增加到某一数值，引起 β 值下降到额定值得 $2/3$ 或 $1/2$ ，这时的 I_C 称为 I_{CM} 。当 I_C 超过 I_{CM} 时，虽然不致使管子损坏，但 β 值显著下降，影响放大质量。

(5) 三极管的极限参数之三：集电极-发射极反向击穿电压 $V_{(BR)CEO}$ 。当基极开路时，加在集电极和发射极之间的最大允许电压。当加载在三极管集电极和发射极之间的反向电压超过这一参数，就会导致击穿损坏三极管。

(6) 三极管的极限参数之四：集电极最大允许耗散功率 P_{CM} 。三极管在工作时，集电极电流在集电结上会产生热量而使三极管发热。若耗散功率过大，三极管将烧坏。

2. 三极管的引脚判别

三极管有 NPN 和 PNP 两种类型，而每个三极管又有 E、B、C 三个引脚。为了能够迅速地进行类型和引脚的判别，首先可以将三极管的两个 PN 结近似地看成两个背靠背的二极管，如下图所示：



首先根据二极管的极性判断方式来迅速确定三极管的基极(B)和类型。将待测三极管的 3 个引脚分别命名为 1, 2, 3。利用指针式万用表，选择 $R \times 1k\Omega$ 档位，任取待测三极管的两个引脚（如这两个电极为 1、2），用万用表分别测量它的正、反向电阻，观察表针的偏转角度；接着，再取 1、3 两个引脚和 2、3 两个引脚，分别颠倒测量它们的正、反向电阻，观察表针的偏转角度。在这三次颠倒测量中，必然有两次测量结果相近：即颠倒测量中表针一次偏转大（电阻小），一次偏转小（电阻大）；剩下一次必然是颠倒测量前后指针偏转角度都很小，甚至是不偏转，在这种测量情况下，此次颠倒测量中没有用到的引脚就是待测三极管的基极。

找出三极管的基极后，就可以根据基极与另外两个电极之间 PN 结的方向来确定管子的导电类型。将万用表的黑表笔接待测三极管的基极，红表笔分别接触另外两个电极，若万用表指针均偏转角度很大，则说明被测三极管为 NPN

型管；若万用表指针偏转角度均很小，则将万用表的红表笔接待测三极管的基极，黑表笔分别接触另外两个电极，万用表的指针偏转均较大，说明此管为 PNP 管。

确定好了基极和管子类型，可以用测穿透电流 I_{CEO} 的方法确定集电极 C 和发射极 E。首先将万用表调到 $R \times 10k$ 档，然后按以下步骤进行测试：

(1) 对于 NPN 型三极管，用万用表的黑、红表笔颠倒测量剩下两引脚的正、反向电阻 R_{CE} 和 R_{EC} 。虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小，但仔细观察，总会有一次偏转角度稍大，此时电流的流向一定是：黑表笔→C 极→B 极→E 极→红表笔，电流流向正好与三极管符号中的箭头方向一致。所以此时黑表笔所接的是集电极 C，红表笔所接的是发射极 E。

(2) 对于 PNP 型的三极管，同理于 NPN 型，其电流流向一定是：黑表笔→E 极→B 极→C 极→红表笔，其电流流向也与三极管符号中的箭头方向一致。所以此时黑表笔所接的是发射极 E，红表笔所接的是集电极 C。

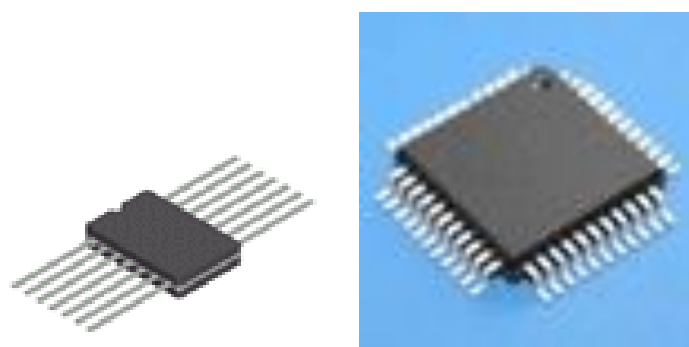
1.6 集成电路

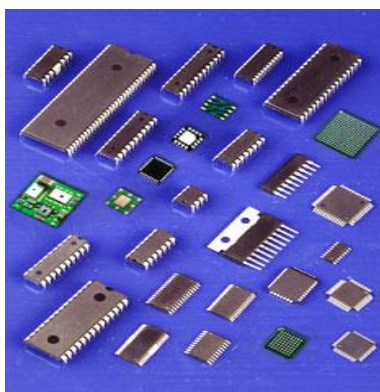
集成电路是在一个芯片上制作了多个电子元器件，并连接成一个具有一定功能的电子器件。

集成电路按处理的信号形式可分为模拟集成电路、数字集成电路和混合集成电路。按功能可分为多类，如运输放大器、计数器、译码器等。

集成电路的封装形式有多种外形，它们是单列直插式(SIP)、双列直插式(DIP)、扁平封装、贴片封装等。

下图是一些集成电路芯片的图片：





1.7 器件的 PCB 封装

PCB 封装就是把实际的电子元器件、芯片等的各种参数（元器件的外形大小、长宽、管脚数量和尺寸、管脚间距、焊盘大小、直插/贴片等）用图形方式表现出来，以便在画 PCB 图时进行调用。

以下是一些常见元器件的 PCB 封装名称：

直插电阻:AXIAL0.4

直插二极管: DIODE0.4

三极管: T0-92A、B、C

直插电容(<1 μ F): RAD0.2, C2

直插电解电容(>1 μ F): RB. 1/. 2, RB. 15/. 3, RB. 2/. 3

普通接插件: SIPxx, IDCxx

电源/大电流接插件: POWERxx, DC-INPUT

晶振:32.768KHz: CY1

12MHz: CY2

LED: LED

数码管: DIP10W; 3 位数码管: LED7-3

继电器: RELAY2

色码电感: ASIAL0.4

功率电感: RB. 2/. 3

开关电源变压器: EE16-

按键开关: SW-BP

集成电路：DIP_{xx}

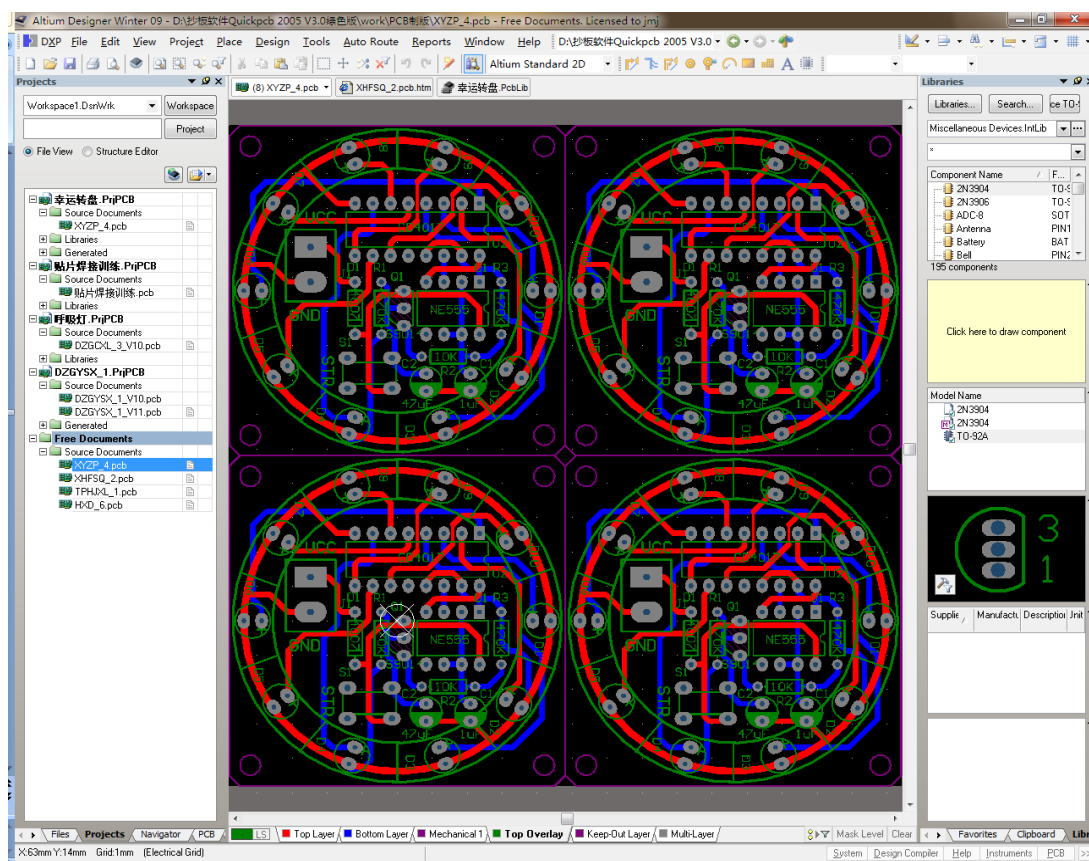
光耦：DIP4， FSD200：DIP7

电位器：VR5

可控硅，三端稳压器：78_{xx}，78_{xx}-1

2 印刷电路板及其制作

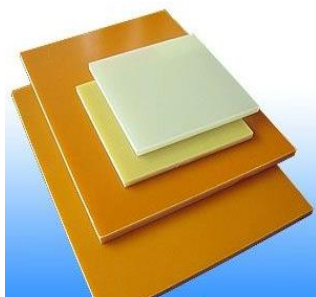
印刷电路板制作之前，首先要通过设计软件将电路板设计出来。电路板设计软件一般都包含了原理图设计和 PCB 设计两大模块。现在主流的电路板设计软件分别有：Protel、OrCAD、Viewlogic、PowerPCB、Cadence PSD、MentorGraphics 的 Expedition PCB、PCB Studio、TANGO、PCBWizard(与 LiveWire 配套的 PCB 制作软件包)、ultiBOARD7(与 multiSIM2001 配套的 PCB 制作软件包)等等。Protel 软件（现升级为 Altium Designer）在我国应用最为广泛，目前 pads 的用户也在不断的增多。下图是 Altium Designer PCB 制版的界面：



通过一定的工艺，在绝缘性能很高的基材上覆盖一层导电性能良好的铜薄膜，就构成了生产印制电路板所必需的材料—覆铜板。按电路要求，在覆铜板上刻蚀出导电图形，并钻出元件引脚安装孔、实现电气互连的过孔以及固定整个电路板所需的螺丝孔，就获得了电子产品所需的印制电路板。

覆铜板的组成包括：

(1) 基板：高分子合成树脂和增强材料组成的绝缘层压板。它们具有一定的机械性能，如耐浸焊性、抗弯强度等。常用的有：酚醛纸层压板、玻璃纤维与环氧树脂布层压板等。如下图所示：



(2) 铜箔：必需有较高的导电率及良好的焊接性。目前厚度主要用的是 $35\mu\text{m}$ 。如下图所示：



(3) 粘合剂：将铜箔粘合在基板上。

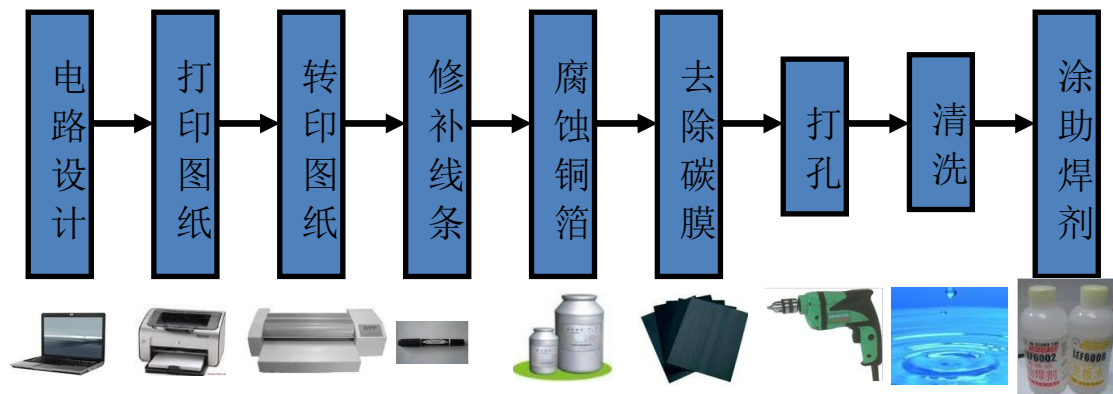
下图是制作好的印刷电路板。表面看到的细小线路材料是铜箔，铜箔覆盖在整个板子上的，在制造过程中部份被蚀刻处理掉，留下来的部份就变成网状的细小线路了。这些线路被称作导线或称布线，并用来提供 PCB 上零件的电路连接。通常 PCB 上有绿色或是棕色的阻焊层，它是绝缘的防护层，可以保护铜线，也可以防止零件被焊到不正确的地方。在阻焊层上还会印刷上一层丝网印刷面，在这上面会印上文字与符号（大多是白色的），以标示出各零件在板子上的位置。



PCB 在制成最终产品时，其上会安装集成电路等各种各样的电子零件。借着导线连通，可以形成电子讯号连结及应有机能。

2.1 手工制作电路板

手工制作电路板的步骤包括：电路设计、打印图纸、转印图纸、修补线条、腐蚀铜箔、去除碳膜、打孔、清洗和涂助焊剂。流程如下图所示：



2.2 印刷电路板工艺流程

印刷电路板工艺流程主要包括：

1. 化学清洗
2. 裁板 压膜
3. 曝光和显影
4. 蚀刻
5. 去膜 蚀后冲孔 AOI 检查 氧化
6. 叠板-保护膜胶片
7. 叠板-铜箔 和真空层压
8. CNC 钻孔
9. 电镀-通孔
10. 裁板 压膜
11. 曝光和显影
12. 线路电镀
13. 电镀锡
14. 去膜

15. 蚀刻

16. 预硬化 曝光 显影 上阻焊

17. 表面处理

2.3 印制板种类及结构

印制板种类很多，根据导电层数目的不同，可以将印制板分为单面电路板（简称单面板）、双面电路板（简称双面板）和多层电路板；根据覆铜板基底材料的不同，又可将印制板分为纸质覆铜箔层压板和玻璃布覆铜箔层压板两大类。此外，采用柔性塑料作基底的印制板称为柔性印制板，常用做印制电缆。

（1）单面板：单面印制板是仅在绝缘基板的一面覆铜的电路板。单面板的结构简单且成本低廉，因此应用广泛，但是因为其过于简单且布线选择余地小，所以对于比较复杂的电路，设计的难度大，甚至不可能实现。

（2）双面板：双面印制电路板是在绝缘基板的顶层和底层两面都覆铜，中间为绝缘层。双面板两面都可以布线，一般需要由金属化孔将分布于两面的铜箔走线连接起来。双面板可以用于比较复杂的电路，但设计不一定比单面板困难，因此被广泛应用，是现在最常见的一种印制电路板。

（3）多层印制板：多层印制板是指具有3层或3层以上导电图形和绝缘材料层压合而成的印制板，包含了多个工作层面。它在电路板的基础上增加了内部电源层、内部接地层及多个中间布线层。当电路更加复杂，双面板已经无法实现理想的布线时，采用多层板就可以很好的解决这一困扰。电路的集成度越来越高，其引脚越来越多，在有限的板面上无法容纳所有的导线，多层板的应用会越来越广泛。

3 电路板的手工焊接技术

手工焊接是传统的焊接方法，在电子产品的调试、维修的过程中不可避免地还会用到手工焊接，是一项实践性很强的技能。

3.1 焊接工具

电烙铁是焊接的基本工具，它的作用是把电能转换成热能，用以加热工件、融化焊锡，使元器件和焊盘、导线牢固地连接在一起。按其加热的方式，可以分为外热式、内热式和恒温式三种。

（1）外热式电烙铁：外热式电烙铁的发热元件（烙铁芯）在传热体的外部，优点是经久耐用、使用寿命长，长时间工作时温度稳定，焊接时不易烫坏元器件，但其体积较大，升温慢。

（2）内热式电烙铁：内热式电烙铁的烙铁芯安装在烙铁头里面，故称之为内热式。由于它的发热芯在烙铁头内部，所以发热快，具有重量轻、升温快、耗电

省、热效率高等优点。缺点是在焊接印制导线细的印制电路板时，容易损坏印制导线，且烙铁头在使用过程中需要保养。

（3）恒温电烙铁：主要由烙铁头、加热器、温控元件、永久磁铁、加热器控制开关组成。烙铁头的工作温度范围可以在 260 至 450℃内任意设置。

三种电烙铁如下图所示：

外热式电烙铁：



内热式电烙铁：

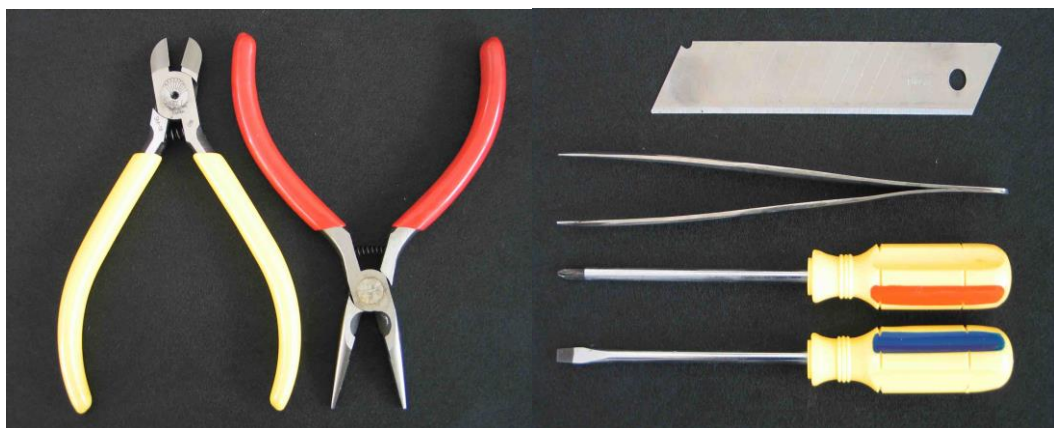


恒温电烙铁：



3.2 其他焊接辅助工具

在手工焊接的过程中，除了电烙铁外还会用到一些别的辅助性工具，如下图所示：



- (1) 尖嘴钳：其头部尖细，适用于夹小型金属零件和将元件引脚进行折弯。
- (2) 斜口钳：用于剪断导线或其他较小金属、塑料等物件。
- (3) 剥线钳：用于剥去导线的绝缘层。
- (4) 起子：又称螺丝刀，分为“一”字形和“十”字形两种。
- (5) 镊子：用于夹持导线和小的元器件，尤其是贴片元件
- (6) 吸锡器：用于电子元器件的拆卸。使用时，按下活塞被自动卡住，用烙铁加热需要拆卸的焊点使焊锡溶化，把吸锡器接近溶化的焊锡，按下活塞释放按钮，活塞由于弹簧作用迅速上升，在吸锡枪内部形成负压，把溶化的液态焊锡抽入吸锡器内。

3.3 焊接材料

焊接材料包括焊料（焊锡）和焊剂（助焊剂）。

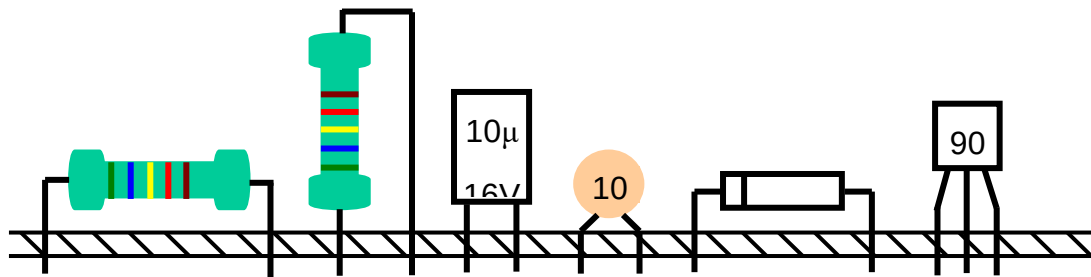
- (1) 焊料：目前主要使用锡与铅融合成合金，也称焊锡。焊锡丝内含有辅助焊剂（松香）。
- (2) 助焊剂：在受热后能对施焊金属表面起清洁及保护作用的材料。空气中的金属表面很容易生成氧化膜，这种氧化膜能阻止焊锡对焊接金属的浸润作用。

适当地使用助焊剂可以去除氧化膜,使焊接质量更可靠,焊点表面更光滑、圆润。

3.4 焊接前的准备工作

(1) 用镊子将元器件引线折弯成形:按照元器件在印刷电路板上孔位的尺寸要求,使其弯曲成形后引脚能够方便地插入孔内。引脚弯曲处距离元器件实体 1-2mm,不能从引线的根部开始折弯。

(2) 插件:元器件在电路板上的安装方式有 3 种;立式安装、卧式安装和贴片安装。下图是元件的正确排列,器件的安装不能歪斜。



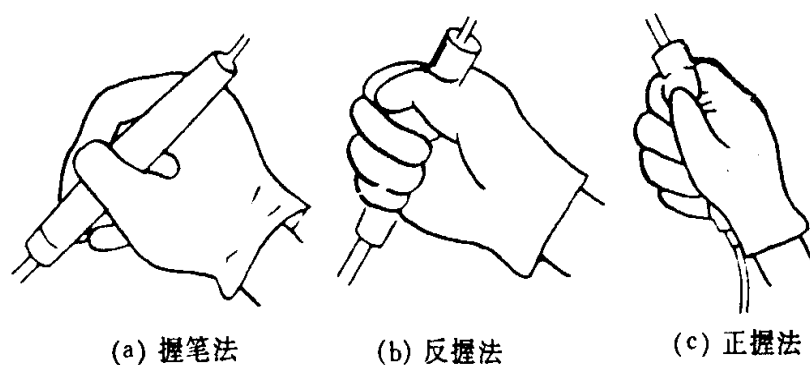
3.5 焊接方法

手工焊接要保证正确的焊接姿势,掌握焊接的基本操作步骤和基本要领。

3.5.1 握持方法

1. 电烙铁的握法

电烙铁的握法有:握笔法、反握法、正握法三种,如下图所示。



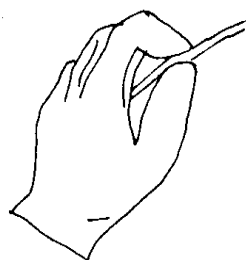
(1) 握笔法:用于小功率电烙铁焊接散热量小的被焊件,利于长时间的焊接操作,初学使用者最易把握

(2) 反握法:此种方法焊接动作平稳,长时间操作不易疲劳,适用于大功率电烙铁,焊接散热量较大的被焊接件或组装流水线。

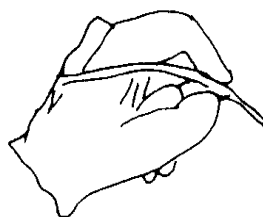
(3) 正握法：适用于中功率电烙铁及带弯头电烙铁的操作，或直烙铁头在大型机架上

2. 焊锡丝的拿法

如下图所示，焊锡丝的拿法有两种：在连续焊接的时候，用左手的拇指、食指和中指夹住焊锡丝，另外两个手指配合，把焊锡丝连续向前送进；断续焊接的时候，用拇指和食指拿住焊丝送锡。



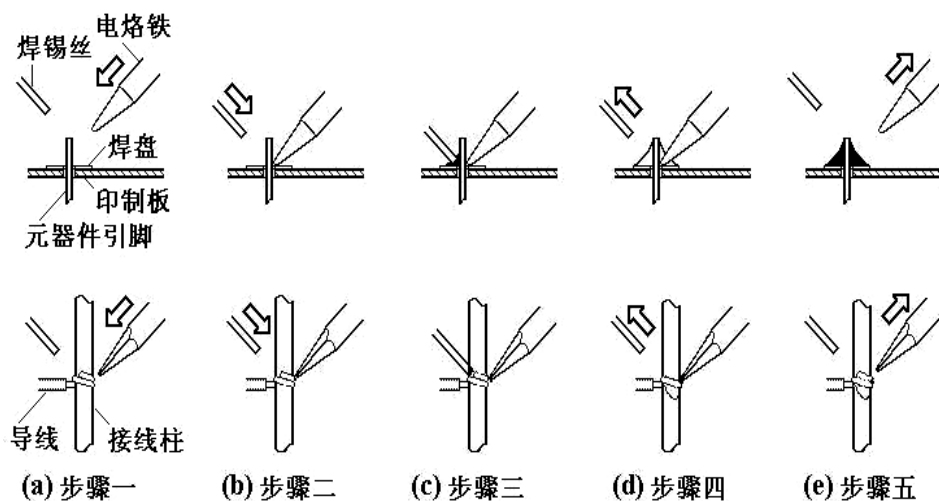
(a) 连接锡焊时焊锡丝的拿法



(b) 断续锡焊时焊锡丝的拿法

3.5.2 焊接 5 步法

焊接 5 步法是常用的基本焊接方法，适合于焊接热容量大的元器件。焊接步骤如下图所示：



(1) 右手拿电烙铁，左手拿焊锡丝，将烙铁和焊锡丝靠近被焊点

(2) 烙铁头与 PCB 板成 45 度角，烙铁头顶住焊盘和元器件引脚，使元器件引脚和焊盘同时受热。

(3) 焊锡丝从元件引脚和电烙铁接触处引入，并靠近元件引脚与烙铁头之间。

(4) 掌握进锡速度，当焊锡丝溶化并铺满整个焊盘时，以 45 度角方向撤离焊锡丝。

(5) 焊锡丝拿开后，烙铁继续放在焊盘上持续 1 至 2 秒。拿开烙铁时，不要过于迅速或用力往上挑，以免溅落戏珠、锡点或使焊锡点拉尖等。

3.5.3 焊接 3 步法

对于焊点小或热容量小的焊件，可简化为 3 步法操作：

(1) 右手拿电烙铁，左手拿焊锡丝，将烙铁和焊锡丝靠近被焊点。

(2) 同时放上电烙铁和焊锡丝，溶化适量的焊锡。

(3) 当焊锡溶化并铺满整个焊盘后，拿开焊锡丝和电烙铁。注意：拿开焊锡丝的时间不得晚于电烙铁的撤离时间。

3.6 焊接注意事项

(1) 焊剂加热挥发出的化学物质对人体是有害的。焊接时人体鼻子与烙铁头之间要保持一定的距离，不要过于接近。

(2) 在使用电烙铁时，要注意烙铁头的放置。使用时电源线不要缠绕以免电源线被烫破。不使用时，烙铁要放在烙铁架上，以免烫伤自己或他人。

(3) 电烙铁长时间不使用的的时候要关断电源，原因有二：避免电烙铁芯加速氧化而烧断；避免烙铁头长时间加热而氧化，甚至被烧“死”而不再“吃锡”。

(4) 烙铁头的处理：新烙铁头要先镀上一层焊锡再开始使用。如果烙铁头氧化被烧“死”，要挫去氧化层，重新镀上焊锡。

(5) 焊接时间的掌握：焊接时烙铁头加热时间不能太长，否则焊锡被氧化，焊点发白，表面粗糙没有金属光泽。

(6) 烙铁头长度的调整

(7) 焊锡量的掌握：焊接时焊锡量要适当，不能太少或太多

(8) 引脚表面处理：焊接器件引脚如果被氧化，需要将氧化层搓去

(9) 焊接时不要对焊件施压

3.7 焊接的技术要求和质量检查

1. 焊点的技术要求

焊点质量的好坏直接影响电子产品质量。一个虚焊可能造成整个电路板工作不正常，因此对焊点质量要严格把关：

(1) 可靠的电气连接：要求焊点内部焊料与焊件之间润湿良好，能使电流可靠通过。

(2) 足够的机械强度：要求焊点保证一定的抗拉性能，焊点的结构、焊接质量、焊料性能都对焊点的机械强度有很大的影响。

(3) 光洁整齐的外观：良好的焊点应该有标准的外形，表面光滑、有光泽、没有毛刺。质量好的焊点应该是：锥状（边缘微微向内凹陷）；焊点光亮、对称、均匀且与焊盘大小比例合适；无焊剂残留物。

3. 焊点的质量检查

(1) 外观检查：检查焊点是否有错焊、漏焊、虚焊和连焊；焊点周围是否有焊剂残留物；焊接部位有无热损伤和机械损伤。

(2) 拨动检查：注意包括导线、元器件引线和焊盘与焊锡是否结合良好，有无虚焊现象；元器件引线和导线根部是否有机机械损伤。

(3) 通电检查：通电检查必须是在外观检查及连接检查无误后才可进行。

4 常用仪器仪表的使用

电子工程训练使用的仪器设备主要有：电源、示波器、信号源和万用表。

4.1 电源

电源如下图所示：



1. 电源特性

- (1) 恒压限流电源（防止短路损坏电源）
- (2) 3 路输出，其中 2 路可调，1 路固定
- (3) 可调电压范围：0-30V

(4) 电流限流范围：0-3A

(5) 固定输出：5V，3A

2. 电源使用

(1) 使用步骤：

- ① 打开电源，OUTPUT--Off
- ② 设定工作模式
- ③ 调整输出电压，限制电流
- ④ 连接外部电路
- ⑤ 输出开关--On

(3) 使用模式：

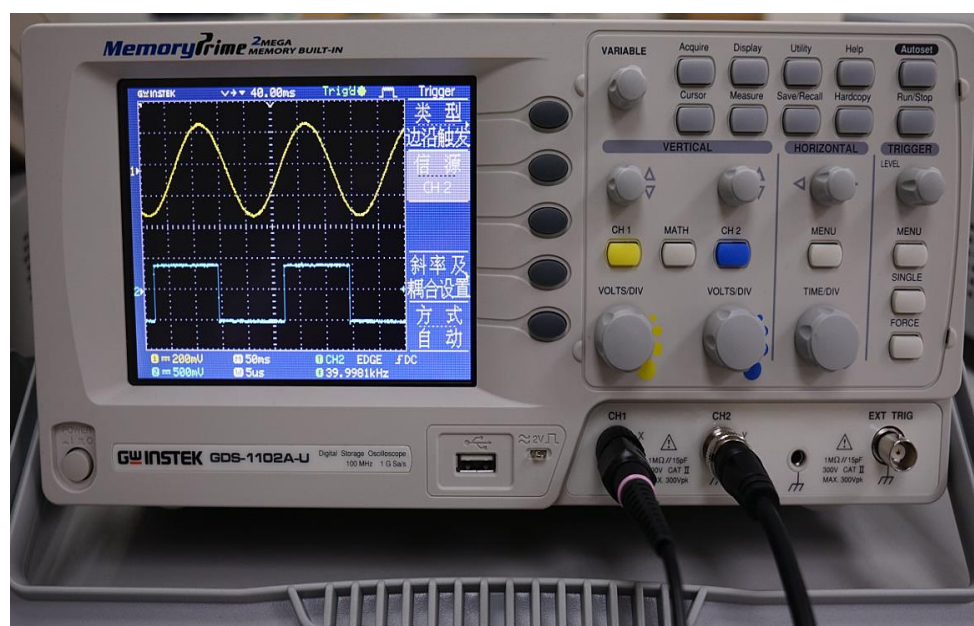
3/2 路独立使用

并联使用—单路扩流到 6A

串联使用—双电源供电，运放之类的供电

4.2 示波器

示波器如下图所示：



关于示波器的使用：

(1) 示波器是一种时域测量仪器，Y 轴显示信号的幅度信息；X 轴显示信号的时间信息。

(2) 信号有两个输入通道：通道 1 (CH1) 和通道 2 (CH2)，可以单独或者同时使用。

(3) 示波器的参数调节设置：主要包括量程、水平扫描和时间调节；触发源选择；触发方式选择

(4) 示波器完成的测量：

光标测量—幅度（有效值，峰-峰值，幅值）

光标测量—时间（周期，频率，脉宽、占空比，D1t-T）

综合测量— V_{p-p} ，平均值，频率，占空比，上升时间

(5) 波形存储—内存，U 盘

(6) 完成一些运算

4.3 信号源

信号源如下图所示：



信号源的使用：

(1) 开机

(2) 选择通道：通道 1 (CH1) 或者通道 2 (CH2)

(3) 设置波形类型：正弦波、方波、斜波、脉冲波型等

(4) 设置信号的频率或者周期

- (5) 设置信号的幅值
- (6) 一些特殊设置： 占空比、调制、扫频、突发
- (7) 开启输出

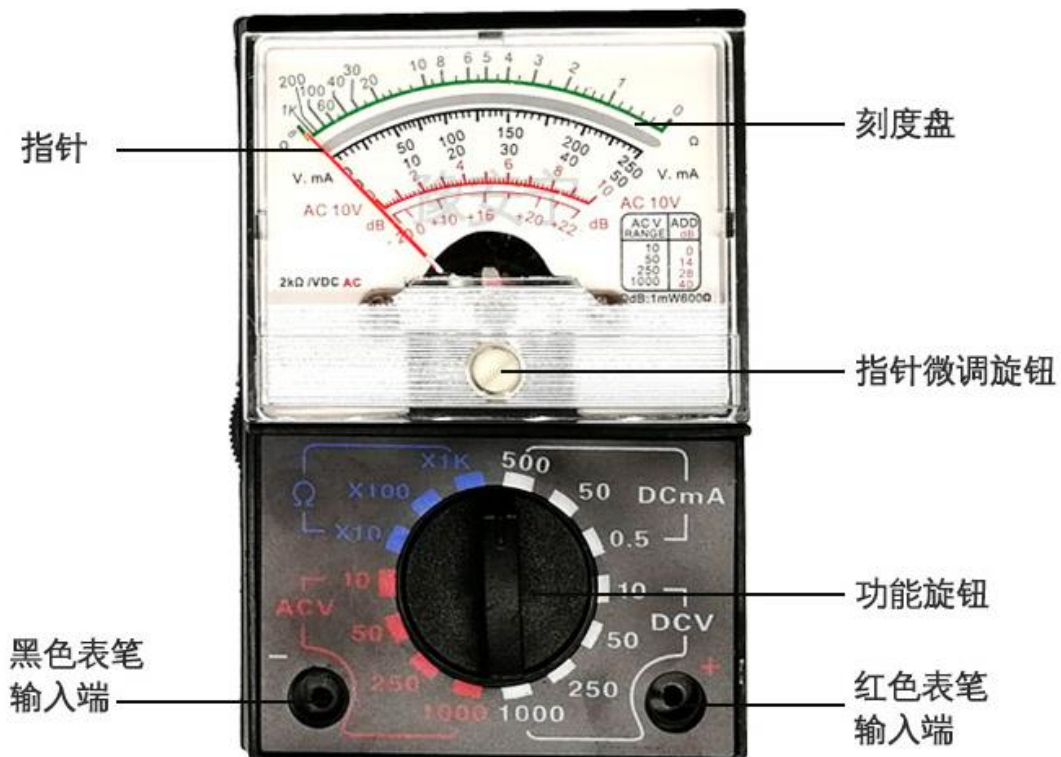
4.4 万用表

万用表如下图所示：

数字万用表：



模拟万用表：



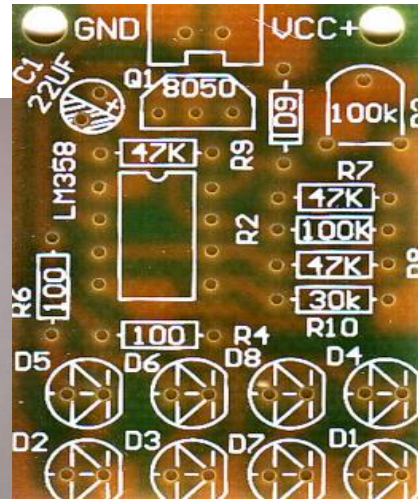
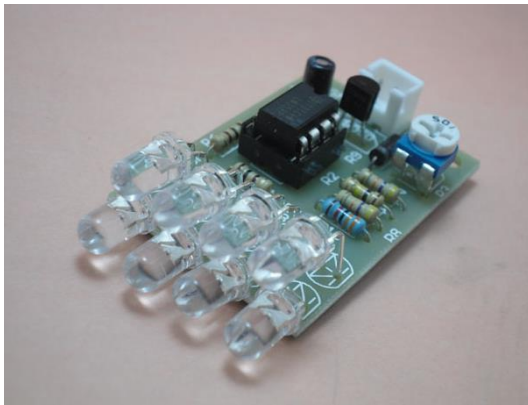
万用表的使用：

- (1) 档位的选择：按由高到底的顺序，档位要大于被测值
- (2) 表棒位置：注意电流测量时红表笔的位置变更
- (3) 测量内容：包括电压、电流、电阻（注意表棒的拿法）、电容、二极管、三极管（hFE）、频率

5 实践的电路

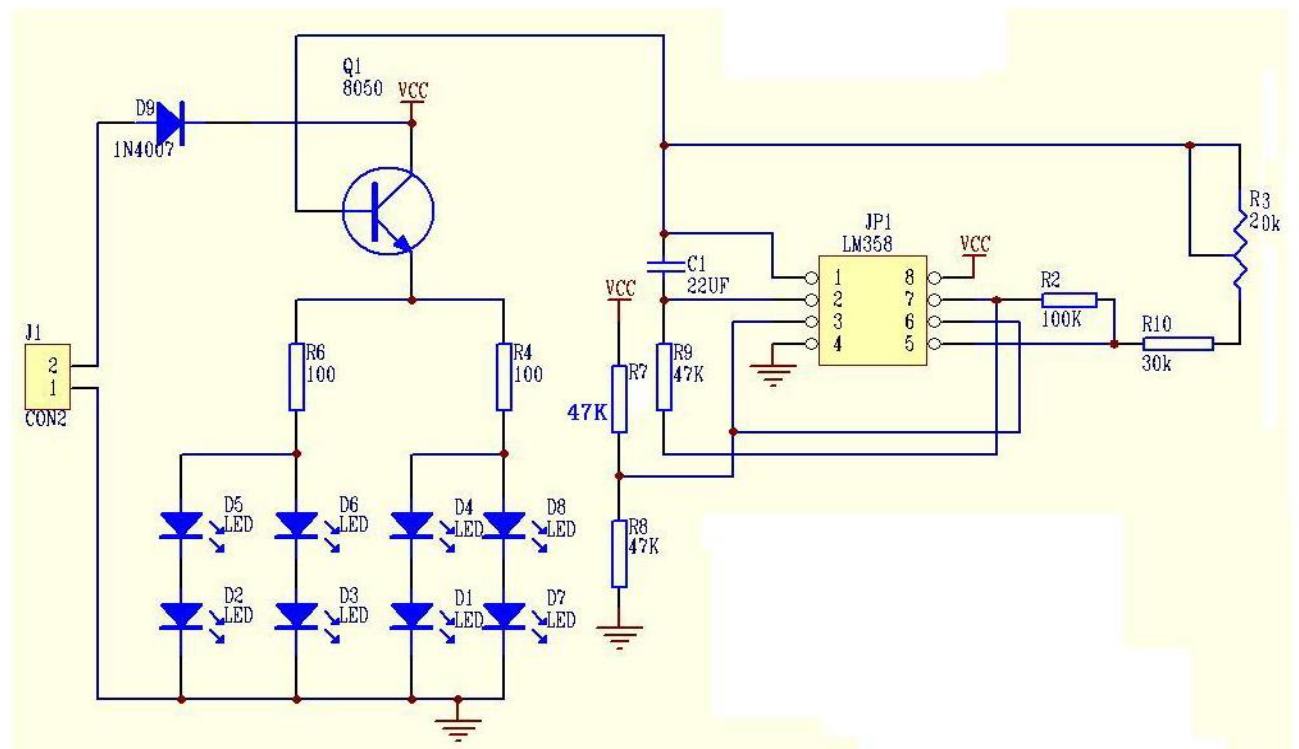
5.1 呼吸灯

呼吸灯成品图如下图所示。接通电源后，通过调节电路板上的电位器，可以改变 LED 灯点亮、熄灭的快慢频率，实现“一呼一吸”。



1. 电路的工作原理

电路原理图如下图所示。LM358 及外围电路构成三角波振荡器；改变 R3 的阻值可以调整三角波的输出频率；Q1 进行电流的放大；D9 防止电源反接。



2. 电路的调试内容及步骤

- (1) 电源调整到 12V，电流 0.5A，连接电源线，打开电源的输出使能。
- (2) 呼吸灯应该能正常工作，调整呼吸节奏到最快。

(3) 示波器测量集成电路 1 脚的波形，示波器采用直流耦合，采用 STOP 使波形停止（频率太低时触发功能失效），用光标法测量波形的幅度（ V_{p-p} ）和周期。

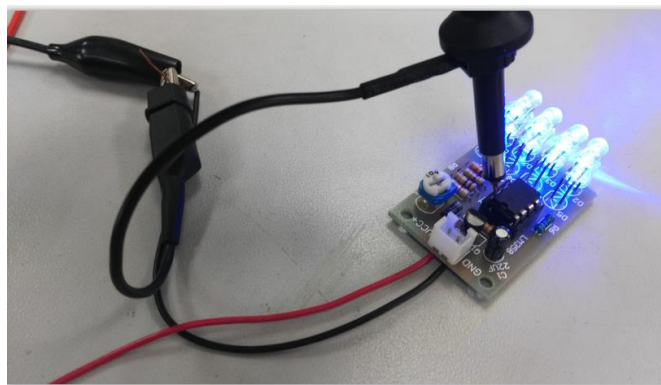
(4) 示波器测量集成电路 7 脚波形的幅度和周期。

(5) 观察 1 脚和 7 脚分别为何种波形。

(6) 调整电位器 R3，观察波形周期的变化。

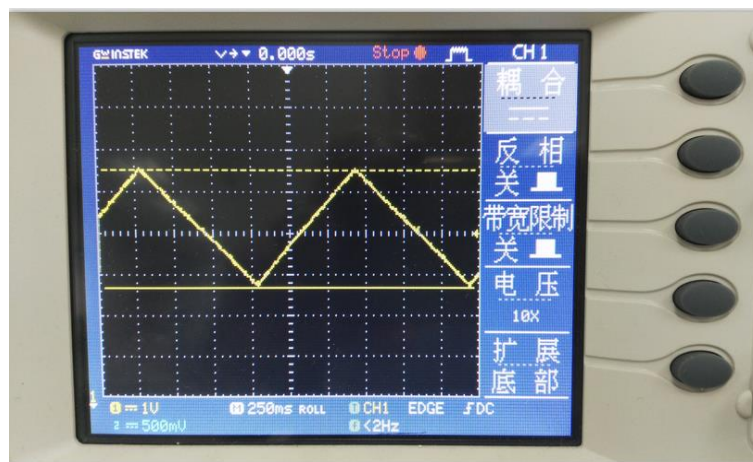
3. 调试时线路板的连接

如下图所示：

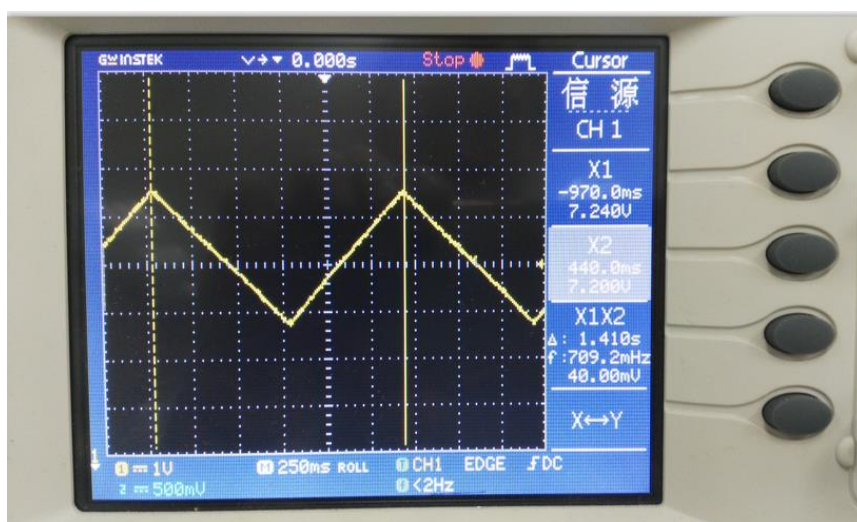


4. 示波器的测量结果

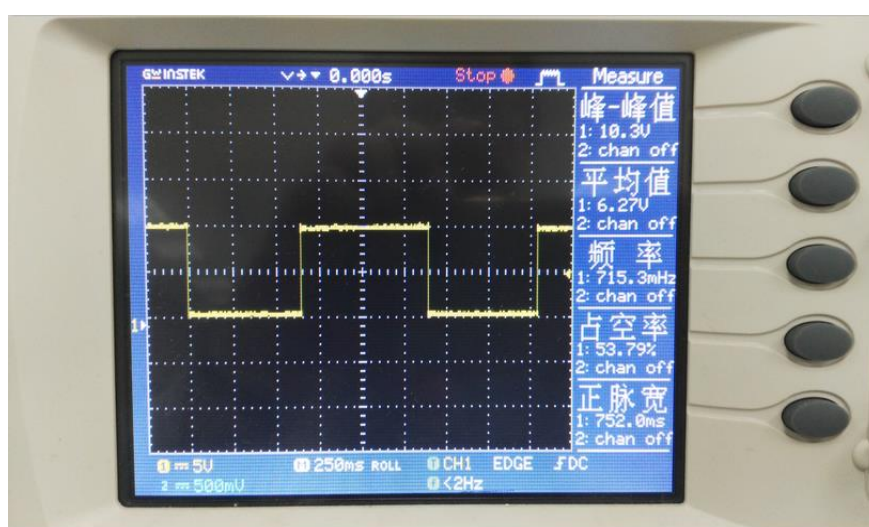
(1) 输出三角波（芯片 1 脚波形）幅度：



(2) 输出三角波（芯片 1 脚波形）周期：

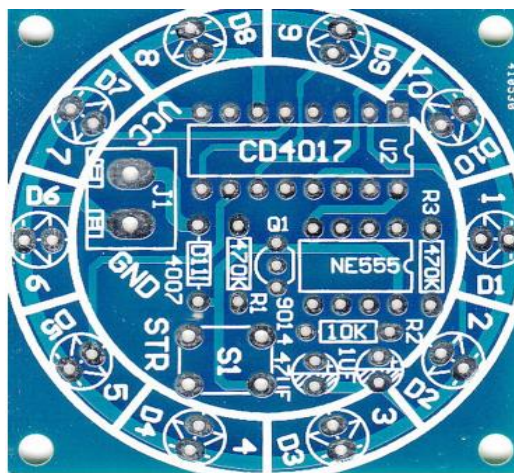


(3) 输出方波（芯片 7 脚波形）：



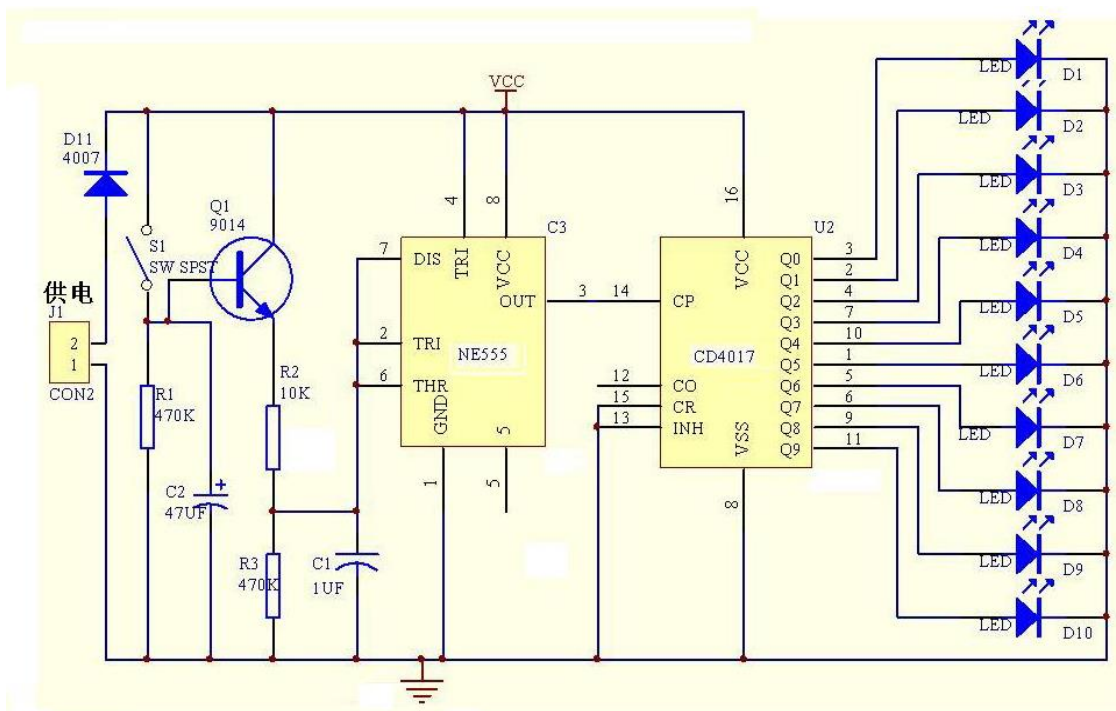
5.2 幸运转盘

幸运转盘成品图如下图所示。幸运转盘就是先预测旋转中的圆盘停止时，到底会挺在哪个位置的工具。也可以用作估号码游戏、电子骰子、抽奖机等。幸运转盘把 10 只 LED 配置成一个圆圈，当按下一个按键后，每只 LED 顺序轮流发光，开始的时候流动速度很快，看起来所有的 LED 像全部一起闪烁，流动速度会越来越慢，最后停在某一只 LED 上不再移动。若最后发亮那个 LED 与玩家预测的相同，则表示“中奖”了。



1. 电路的工作原理

电路原理图如下图所示。电路主要由脉冲产生器和一个十进制计数器电路组成。脉冲产生器由 NE555 及外围元件构成多谐振荡器，当按下按键 S1 时 Q1 导通，NE555 的 3 脚输出脉冲，则 CD4017 的 10 个输出端轮流输出高电平，驱动 10 只 LED 轮流发光。松开按键后，由于有电容 C2 的存在，Q1 不会立即截止，随着 C2 两端电压的下降，Q1 的导通程序逐渐减弱，3 脚输出脉冲的频率变慢，LED 移动频率也随之变慢，最后当 C2 放电结束后，Q1 截止，NE555 的 3 脚不再输出脉冲，LED 停止移动。一次“开奖”过程就这样完成了。R2 决定 LED 移动速度，C2 决定等待“开奖”的时间。

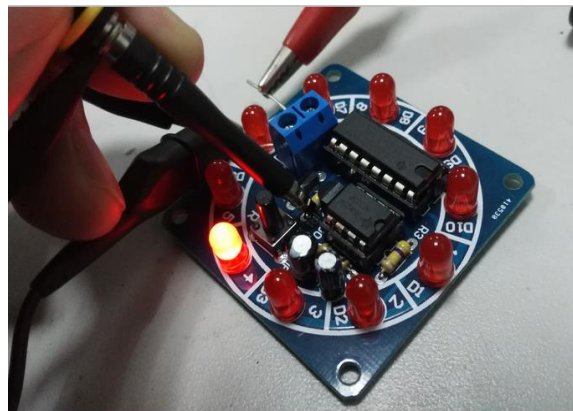


2. 电路的调试内容及步骤

- (1) 电源调整到电压：5V，电流 0.5A，连接电源线，打开电源的输出使能。
- (2) 按一下启动键，幸运转盘应该能正常工作。
- (3) 按住启动键，示波器测量集成电路 U1 的 3 脚波形，示波器采用直流耦合，光标法测量波形的幅度 (V_{p-p})、周期和负脉冲宽度。
- (4) 示波器测量集成电路 U2 的任何一个计数输出脚的波形，记录幅度、周期和正脉冲宽度，计算占空比。
- (5) 示波器测量三极管 Q1 发射极电压波形（采用直流耦合），按启动键，发射极电压升高，灯开始闪烁；松开启动键，电压开始下降，当灯刚好停止闪烁时，记录此时的集电极电压。

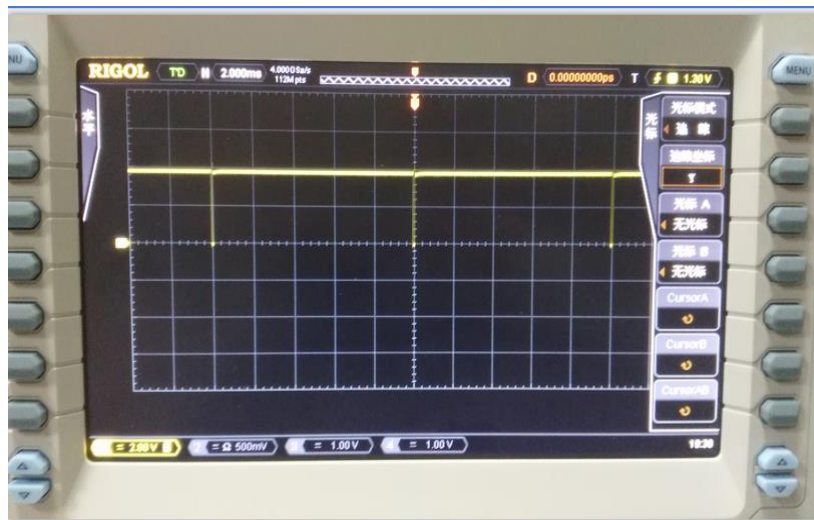
3. 调试时线路板的连接

如下图所示：

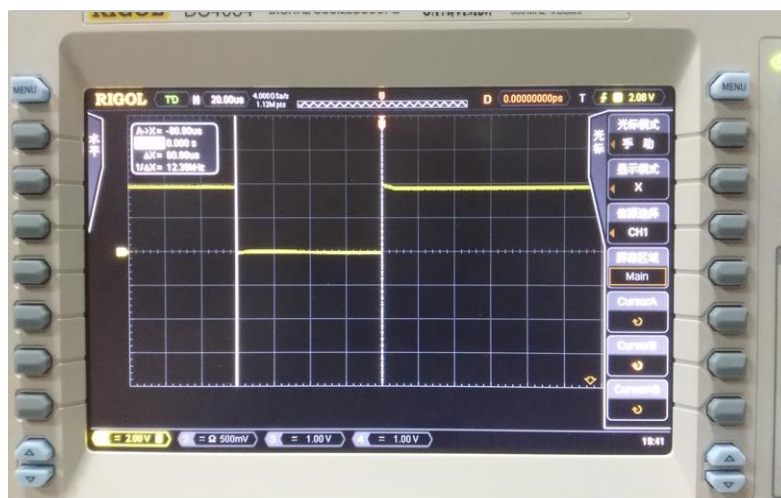


4. 示波器的测量结果

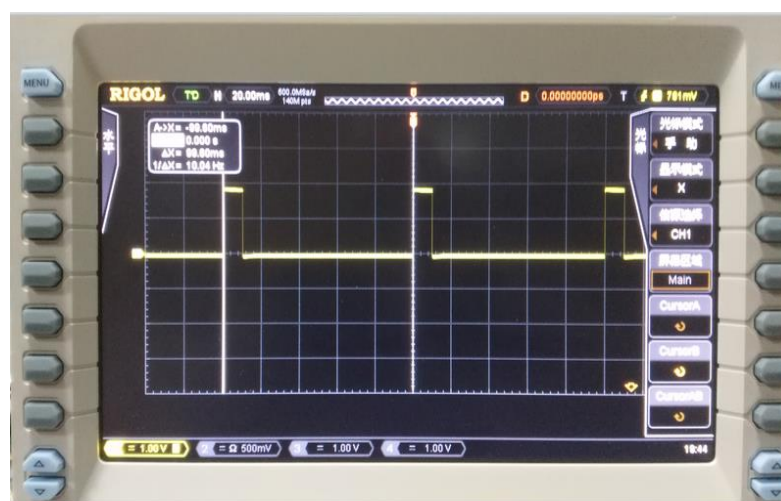
- (1) U1 芯片 3 脚输出波形：



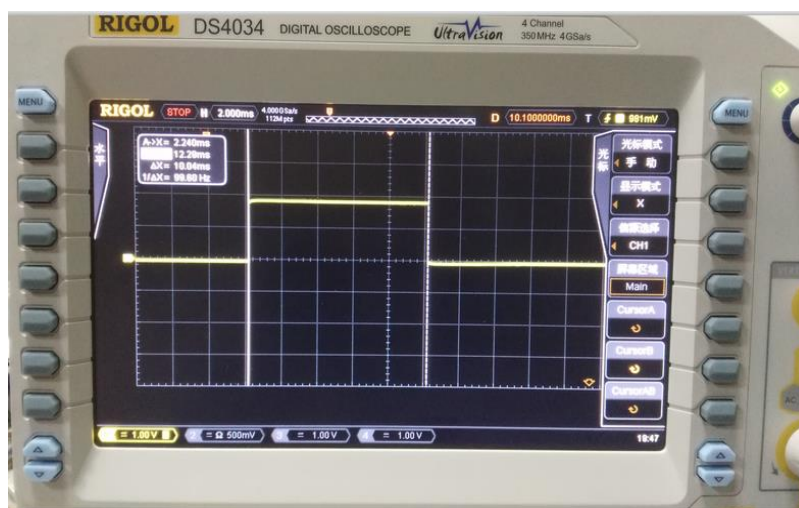
(2) U1 芯片 3 脚负脉冲宽度测量:



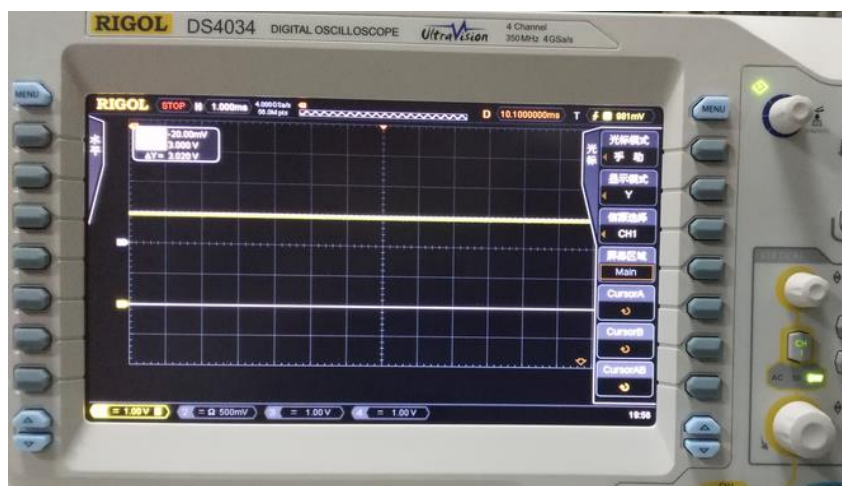
(3) 循环计数器输出信号:



(4) 循环计数器输出信号的脉冲宽度:

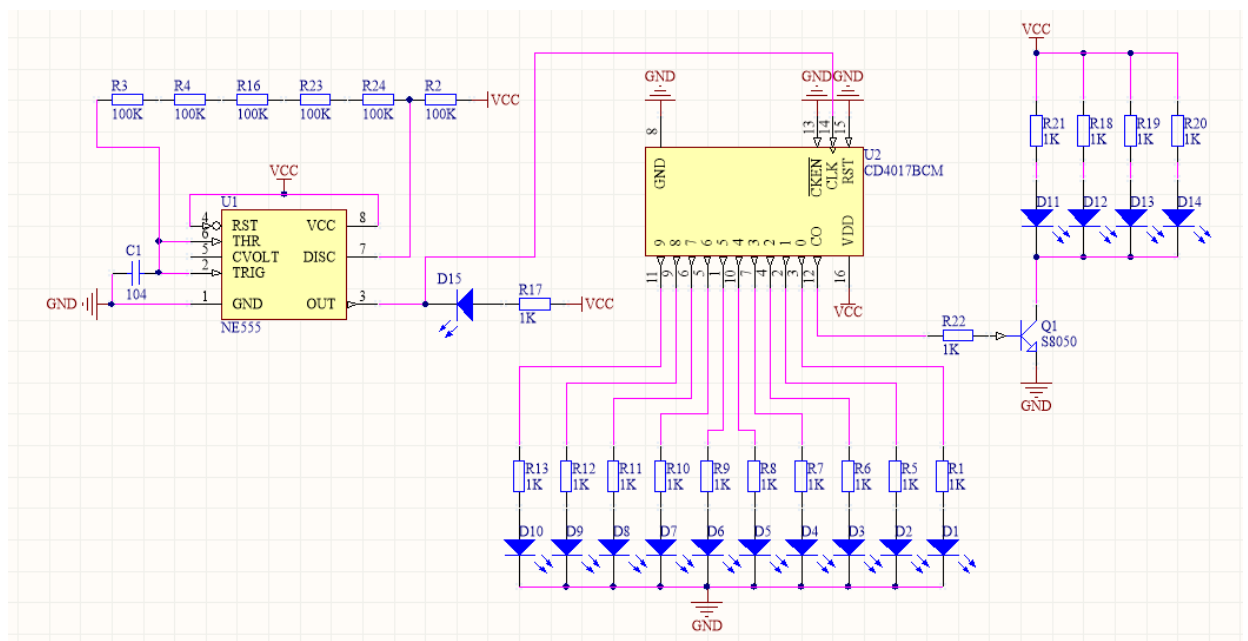
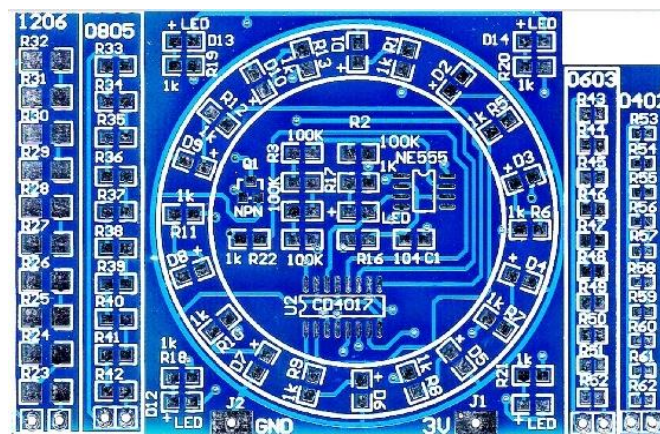
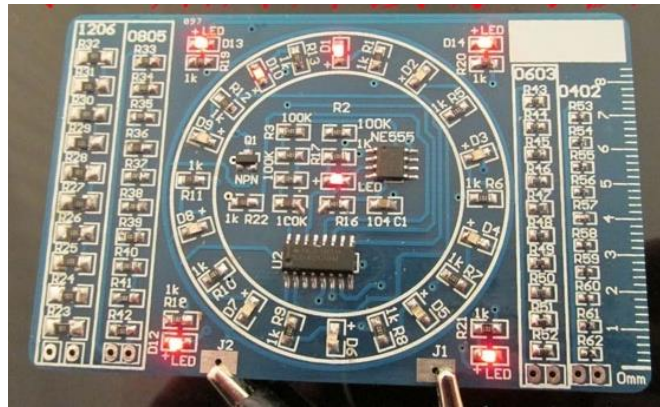


(5) Q1 发射极电压波形测量：



5.3 贴片焊接流水灯

流水灯与幸运转盘原理一致，只是振荡器的频率是不变的。电路板接上电源后，LED 灯顺序轮流发光，最后停在某一只 LED 上不再移动。成品及原理图如下所示：



1. 电路的调试内容及步骤

(1) 连接电源+3V。

(2) 测试 NE555 的输出的信号 (3 脚) 的幅度和频率。

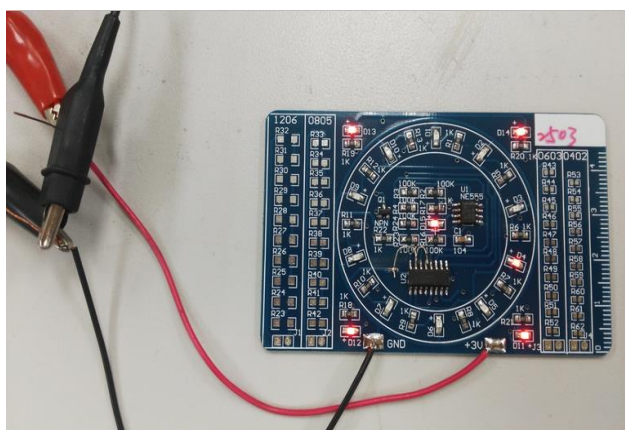
(3) 测量上述信号的上升时间和下降时间。

(4) 测试 4017 环形计数器输出波形的周期和脉冲宽度，计算信号的占空比，并计数它的理论值

(5) 测量 Q1 集电极信号周期。

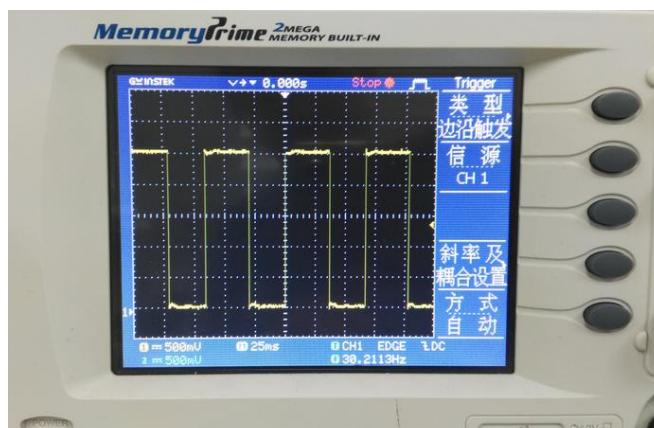
2. 调试时线路板的连接

如下图所示：

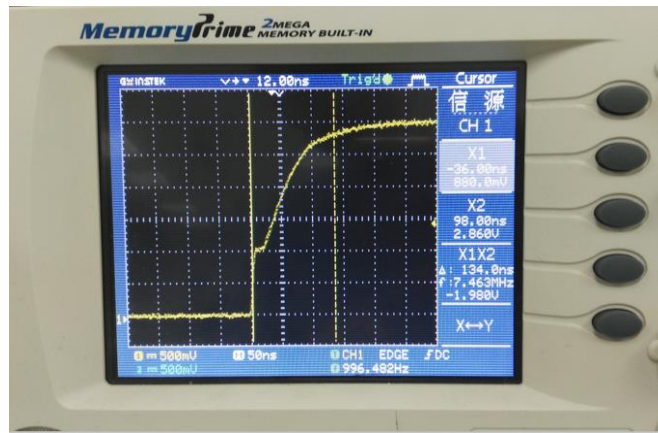


3. 示波器的测量结果

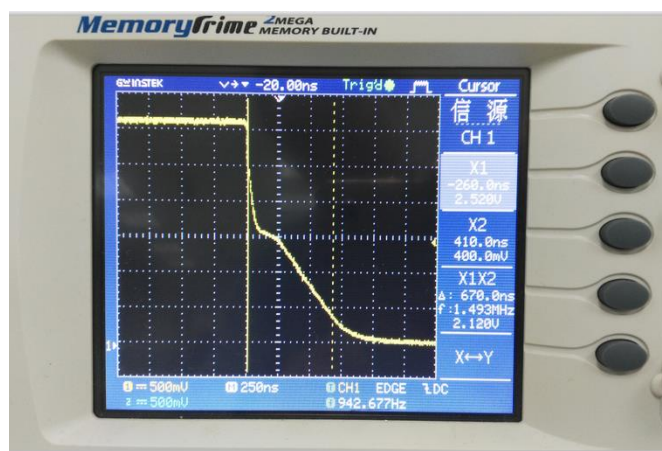
(1) 振荡器输出波形：



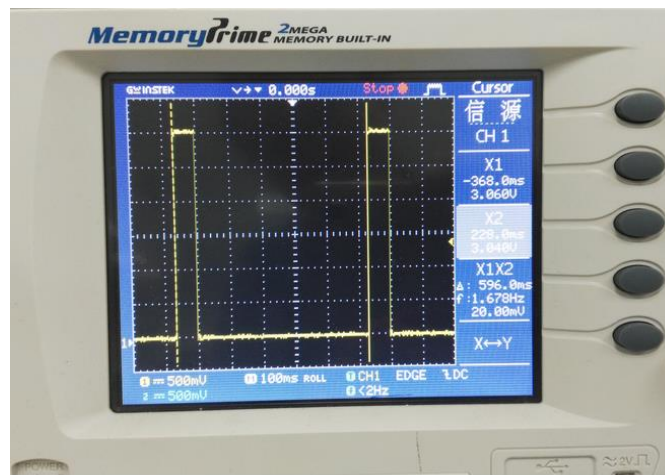
(2) 上升时间测量：



(3) 下降时间测量:



(4) 计数器输出信号:



(5) 进位信号:

